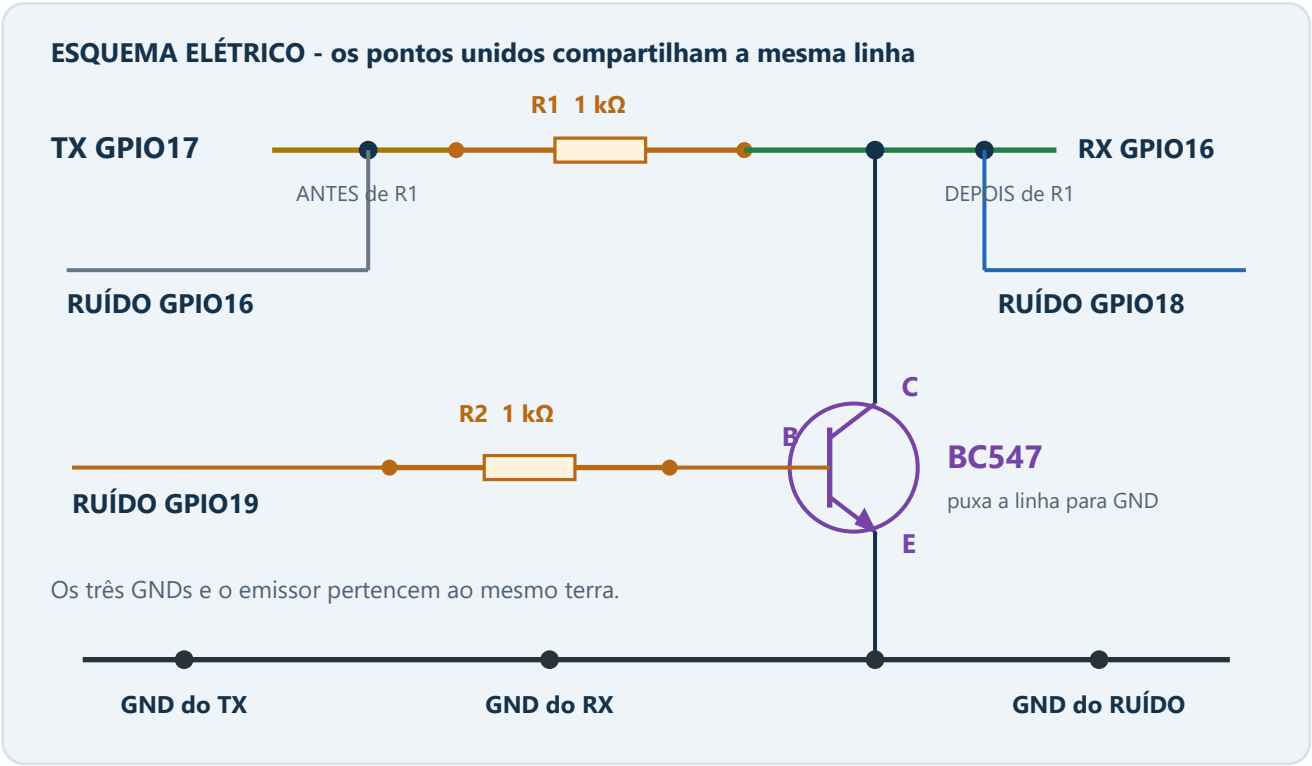
Guia da montagem física

Seus fios, resistores e BC547 - ESP32 TX / RX / RUÍDO

Este guia descreve a montagem que foi passada para sua bancada. **São nove jumpers, dois resistores de 1 kΩ e um BC547.** Use-o para identificar o que já está conectado; não é necessário desmontar o circuito para consultar o mapa.

Placa	Pinos usados nesta montagem
TX	GPIO17 e GND
RX	GPIO16 e GND
RUÍDO	GPIO16, GPIO18, GPIO19 e GND



Linha limpa: TX GPIO17 e RUÍDO GPIO16, antes de R1. **Linha perturbada:** RX GPIO16, RUÍDO GPIO18 e coletor, depois de R1.

O RUÍDO é uma única placa, representada em três pontos do esquema. Seu GPIO19 aciona o transistor através de R2. Cada placa recebe alimentação pelo próprio USB; os GNDs compartilham a mesma referência.

1. Guia dos nove fios

Todos os destinos abaixo estão na P2

P2 é a protoboard de baixo quando o conjunto está na horizontal, com o número **1 à esquerda e 63 à direita**. As cores são apenas sugestões de identificação: se seus fios têm outras cores, confira pela origem e pelo destino.

Fio	Origem	Furo P2	Cor sugerida / função
F1	TX - GPIO17 / TX2	**a15**	Amarelo Leva os dados do TX até a linha limpa.
F2	RUÍDO - GPIO16 / RX2	**b15**	Branco Lê os dados originais, antes de R1.
F3	RX - GPIO16 / RX2	**g17**	Verde Recebe os dados depois de R1.
F4	RUÍDO - GPIO18	**h17**	Azul Observa a linha perturbada, depois de R1.
F5	RUÍDO - GPIO19	**a18**	Laranja Aciona a base do BC547 através de R2.
F6	TX - GND	**a21**	Preto Liga o terra do TX ao grupo comum.
F7	RX - GND	**b21**	Preto Liga o terra do RX ao grupo comum.
F8	RUÍDO - GND	**c21**	Preto Liga o terra do RUÍDO ao grupo comum.
F9	P2 - d21	**g19**	Preto Jumper entre o grupo GND e o emissor.

2. Resistores e transistor

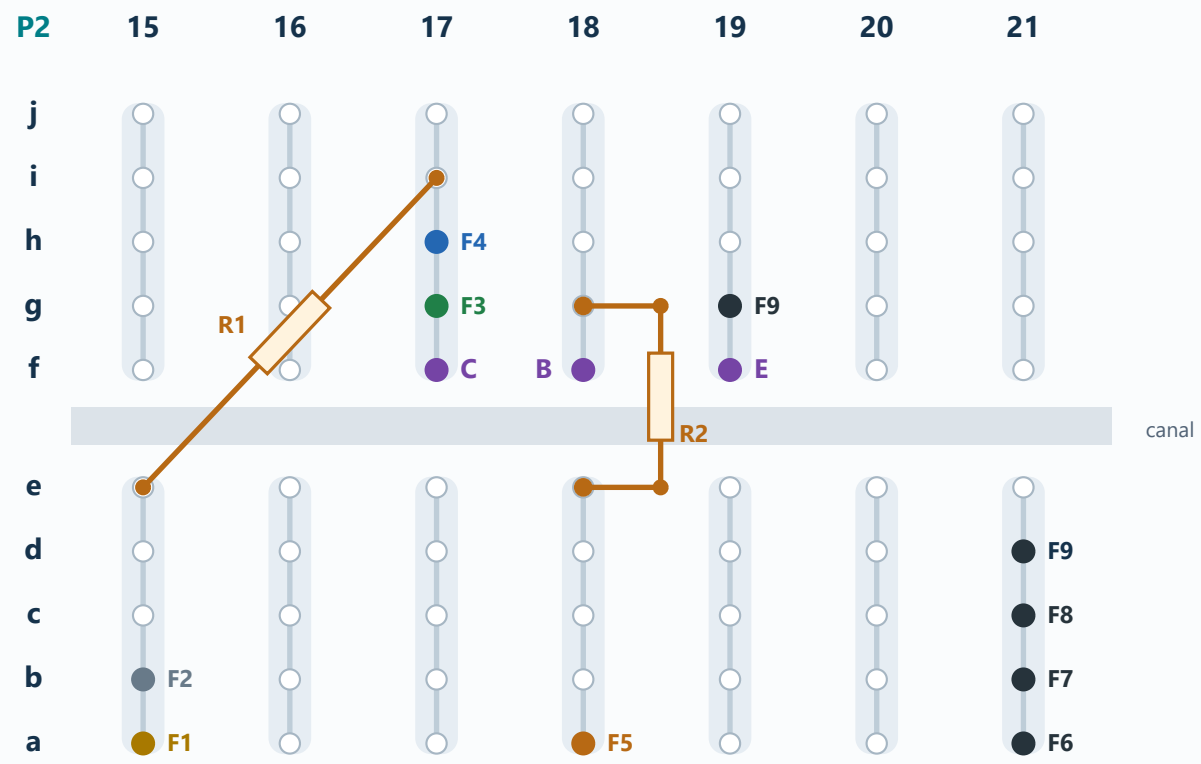
Peça	Ponta 1	Ponta 2	Função
R1 - linha, 1 kΩ	e15	i17	Fica entre o TX e o RX.
R2 - base, 1 kΩ	e18	g18	Fica entre GPIO19 e a base.

BC547: coletor C em **f17**, base B em **f18**, emissor E em **f19**. São três posições numeradas diferentes. Os resistores não têm polaridade.

Nos ESP32, encontre os pinos pelo número GPIO impresso na placa. Não confunda GPIO17/TX2 e GPIO16/RX2 com TX0/RX0. A ordem física dos pinos pode variar entre modelos de placa.

3. Mapa da sua protoboard

Recorte da **P2, posições 15 a 21**. De cima para baixo: **j, i, h, g, f - canal - e, d, c, b, a**. Cada faixa cinza reúne cinco furos conectados internamente. O canal separa os dois grupos.



C=f17 B=f18 E=f19

F9 aparece nas duas pontas: d21 e g19.

O desenho mostra os contatos; os caminhos dos fios podem variar.

Grupo de furos	O que compartilha esse grupo
a15-e15	F1 + F2 + ponta de R1: linha limpa
f17-j17	C + F3 + F4 + outra ponta de R1: linha perturbada
a18-e18	F5 + ponta de R2: comando do transistor
f18-j18	B + outra ponta de R2: base
f19-j19	E + ponta F9: emissor ligado ao GND
a21-e21	F6 + F7 + F8 + outra ponta F9: terra comum

No desenho, F1 a F8 indicam as pontas dos fios vindos das placas. F9 é o jumper curto entre d21 e g19. As letras C, B e E marcam os furos das pernas do transistor; o desenho não representa a posição do corpo dos ESP32.

4. Como conferir o que montou

Se precisar tocar, deslocar ou recolocar um componente, **desligue primeiro os três cabos USB**. Para apenas identificar os fios pela tabela, mantenha a montagem como está.

1. Dois lados de R1: F1 e F2 chegam antes do resistor; F3 e F4 chegam depois dele. O resistor da linha permanece entre esses dois grupos.

2. Base separada dos dados: F5 vai ao grupo a18-e18. Só chega à base através de R2, que cruza para o grupo f18-j18.

3. Terra comum: F6, F7 e F8 ficam no grupo a21-e21. F9 leva esse grupo até g19, ligado ao emissor em f19.

4. Três pernas separadas: C em f17, B em f18 e E em f19. Colocar as três pernas em f17/g17/h17 as deixaria no mesmo grupo de contatos.

5. Alimentação: cada ESP32 usa seu próprio USB. Não há jumper entre 3V3 das placas nem entre VIN/5V; os fios de alimentação comum deste circuito são os GNDs.

6. Sem retorno UART: GPIO17 do RX, GPIO16 do TX e GPIO17 do RUÍDO ficam sem fio externo nesta montagem. Os trilhos vermelho/azul da protoboard não são usados neste mapa.

Como reconhecer C, B e E

Para o BC547 TO-92 de pinagem usual, com a face plana voltada para você e as pernas para baixo, a sequência é **C - B - E**, da esquerda para a direita. Confirme o modelo e a pinagem do fabricante da peça. A referência onsemi identifica pino 1 como coletor, 2 como base e 3 como emissor.

O que acontece durante o teste

O TX transmite pelo GPIO17. R1 conduz esse sinal até o RX. Quando o RUÍDO eleva GPIO19, R2 fornece corrente à base e o BC547 puxa a linha do coletor para GND. Isso pode apagar bits que estavam em 1. GPIO16 do RUÍDO observa o original; GPIO18 observa o efeito na linha perturbada.

Compatibilidade e referência

Mapa conferido com o TX atual, RX completo v0.2 e RUÍDO captura v1.3.1 do pacote final. Não depende das cores dos jumpers nem da porta COM. Este guia documenta as ligações indicadas anteriormente; não mede continuidade elétrica nem certifica, sozinho, cada contato da montagem atual.

Referência da pinagem: onsemi - BC546/BC547/BC548, folha de dados.